

RESUMO EXECUTIVO E RELATÓRIO FINAL

Seazone Data Challenge — AI Builder Senior

PARTE 1: INGESTÃO DE DADOS & MODELAGEM (MAIN.PY)

Objetivo: Ler os 5 arquivos CSV da pasta **data/**, identificar as reservas reais através da variação temporal entre os snapshots de aquisição, calcular a receita gerada e consolidar com os dados descritivos dos imóveis.

Stack Utilizada

- **Python 3** com o gerenciador de pacotes **uv** para garantir dependências determinísticas.
- **DuckDB** como engine SQL local de alta performance (simulando perfeitamente o comportamento de custo e execução do AWS Athena / GCP BigQuery).
- **Polars** para transformações vetorizadas na camada de dados, eliminando overhead de memória comum ao Pandas.

Resultados Alcançados

- Descoberta dinâmica e resiliente do schema através da leitura programática de headers.
- Ingestão parametrizada utilizando caminhos dinâmicos via **pathlib**.
- Correção de CTE lógica no DuckDB para mapear o "sumiço" de diárias entre snapshots, isolando com precisão **228 imóveis com reservas reais** confirmadas.
- Geração do artefato consolidado em **analysis/revenue_analysis.csv** contendo as colunas essenciais para o negócio (**airbnb_listing_id**, **diarias_alugadas**, **receita_gerada**, **number_of_bedrooms**, **bairro**).

PARTE 1: DISCOVERY & EXPLORAÇÃO (DISCOVERY.PY)

Objetivo: Responder com profundidade analítica às perguntas de negócio prioritárias utilizando agregações otimizadas no Polars.

Melhor Localização (Top 5 Bairros por Receita)

Bairro	Receita Total	Receita Média/Imóvel	Qtd. Imóveis
Meia Praia	R\$ 3.350.800	R\$ 25.579	131
Centro	R\$ 607.076	R\$ 12.142	50
Morretes	R\$ 365.067	R\$ 16.594	22
Casa Branca	R\$ 135.368	R\$ 16.921	8
Sem Bairro	R\$ 124.525	R\$ 41.508	3

Insight de Negócio: O bairro **Meia Praia** concentra de forma agressiva **82% de toda a receita gerada em Itapema**, operando com **57% da frota total de imóveis analisados**.

Melhor Perfil de Imóvel (Por Número de Quartos)

Quartos	Receita Total	Receita Média por Imóvel	Média de Diárias Ocupadas
3 Quartos	R\$ 1.712.552	R\$ 20.633	25,3
4 Quartos ★	R\$ 1.387.120	R\$ 81.595	36,6
2 Quartos	R\$ 1.145.589	R\$ 15.074	28,2
1 Quarto	R\$ 434.320	R\$ 9.652	25,8

Insight de Negócio: Embora volumosos, imóveis menores diluem o retorno. Unidades de 4 quartos entregam uma receita média anual 4x superior à média geral, configurando o melhor ROI absoluto do ecossistema.

💰 PARTE 1: MODELAGEM FINANCEIRA & ROI (ROI_CALCULATOR.PY)

Objetivo: Desenvolver projeções de viabilidade econômico-financeira para o desenvolvimento imobiliário de um edifício de 50 apartamentos padrão premium (4 quartos) em Meia Praia para o triênio 2025-2027.

Premissas Operacionais

- **Receita Base Anual:** R\$ 81.595 por unidade (extraído diretamente do discovery de dados reais).
- **Taxa de Crescimento:** CAGR de 5% ao ano refletindo inflação e valorização regional.
- **Custos Operacionais (OPEX):** Fixado em 35% da receita bruta (taxa de gestão Seazone, manutenção preventiva, lavanderia e limpeza).
- **Margem de Lucro:** 65% de EBITDA Operacional.

Demonstrativo de Projeções

Métrica Financeira	Ano 2025	Ano 2026	Ano 2027
Receita Bruta Total	R\$ 4.079.750	R\$ 4.283.738	R\$ 4.497.924
OPEX / Custos (35%)	R\$ 1.427.913	R\$ 1.499.308	R\$ 1.574.274
Lucro Líquido Operacional	R\$ 2.651.838	R\$ 2.784.429	R\$ 2.923.651

Resumo do Triênio: Lucro Acumulado de R\$ 8.359.918. Projeto classificado como ALTAMENTE VIÁVEL, sustentado por uma margem robusta de 65%.

🏗️ PARTE 2: PRODUTO INTELIGÊNCIA BRASIL (SPECS)

Desenvolvimento da especificação técnica voltada para a escalabilidade nacional e automatizada das análises preditivas via metodologia Spec-Driven Development.

- **constitution.md:** Estabelece as leis inegociáveis do time técnico (Idempotência obrigatória, controle estrito de custos de infraestrutura e scans bounds no Athena/BigQuery).

- **spec.md:** Desenha o escopo de arquitetura do produto nacional utilizando indexação espacial e granularidade via malha H3 (Uber), otimizando o cruzamento de dados de demanda litorânea.
- **plan.md:** Mapeia o cronograma estratégico em 3 fases bem definidas, dividindo entregáveis práticos entre os squads Data Core, Data Acquisition e Data Edge.

🔍 PARTE 3: CODE REVIEW & ANÁLISE DE PR (SÍNTESE MAP-REDUCE)

Auditoria profunda realizada sobre a branch **pr-review/feature-system-price-v2** aberta pelo desenvolvedor Júnior. A análise utilizou um padrão de arquitetura agentizada inovador.

Metodologia Map-Reduce de IA: Orquestração de um comitê de 3 modelos densos (Claude Sonnet 4.5, Claude Opus 4 e Minimax) para varredura cética em paralelo (Map), seguido de uma consolidação de consenso via modelo de síntese (Reduce) sob a supervisão final do Staff Engineer (Human Control Plane).

Veredito: ❌ **CHANGES REQUESTED (Bloqueio Total do Merge)**

Top 3 Problemas Mais Críticos Identificados

1. **Tratamento Incorreto de Dupla Data (Preço AV):** O código utilizava **datetime.now()** (2026) para filtrar um dataset estático temporal de 2025. O filtro resultava em um DataFrame **VAZIO**, quebrando a integridade analítica e violando a regra de negócio central de snapshots de aquisição. Custo de desperdício em scans inúteis no Athena: R\$ 1.800+/ano.
2. **Pipeline Não Idempotente (SQL):** Utilização de comandos **INSERT INTO** diretos na tabela gold sem expurgo prévio. Runs consecutivos ou retries automáticos do Airflow geravam duplicação exponencial de dados, poluindo o histórico e gerando risco de custo de query descontrolado (R\$ 1.000 a R\$ 5.000 de prejuízo operacional).
3. **Exception Handling Silencioso:** Uso do anti-pattern **except Exception: pass** no carregamento dos arquivos. Falhas críticas de I/O eram engolidas, deixando variáveis de pipeline indefinidas, resultando em **NameError** invisível em produção, inviabilizando completamente o monitoramento e o debugging do pipeline.

Falhas Upstream e Processo

- **Falta de Spec Documentada:** O desenvolvimento foi iniciado apenas com alinhamento verbal, sem o arquivo formal de especificação.
- **Déficit de Onboarding Técnico:** O desenvolvedor júnior desconhecia as armadilhas estruturais do scraping proprietário e a distinção econômica entre short-stay (Airbnb) e long-term (VivaReal).
- **Tooling Frágil:** Ausência de esteiras de automação locais para proteção do desenvolvedor. Remediado com proposta de inclusão obrigatória de **pre-commit hooks** (secrets checking, flake8 e sqlfluff).

🧑‍🔧 PARTE 4: LIDERANÇA TÉCNICA E PLANO DE SQUAD

- **Plano 30/60/90 Dias:** Focado no diagnóstico ativo da infraestrutura herdada da Nekt, institucionalização de rituais de Spec Review pré-código e liderança técnica na prática ("mão na massa") para estabelecer autoridade e destravar entregas complexas de escala geográfica.
- **Gestão de Underperformance com Cuidado:** Plano claro e sem dubiedades para realinhamento de um engenheiro sênior de baixa performance. Foco no acoplamento ao novo modelo de AI Builder, estabelecendo checkpoints semanais estritos e um gatilho explícito de transição para offboarding aos 60 dias caso não ocorra a virada metodológica, visando blindar o throughput técnico do squad.

| AI CO-AUTHOR LOG (SESSÕES DE IA)

Documentação da utilização tática da IAGenerativa para o ganho de eficiência no projeto:

- **Aceleração com Sucesso:** Escrita acelerada de estruturas boilerplate, montagem do ambiente isolado com `uv` e construção de queries iniciais no Polars. Speedup estimado de 60%.
- **Correção Humana de Desvios/Alucinações:** Na modelagem DuckDB, a IA errou a lógica de agregação do intervalo de snapshots, consolidando os registros em apenas 1 linha. Intervi aplicando engenharia de prompt restrita para forçar a reescrita matemática da interseção, recuperando os 228 registros corretos.
- **Sessões Documentadas:** `00-setup-agentes.md`, `01-discovery.md`, `02-modelagem.md`, `03-roi.md`, `05-entregavel-map-reduce.md`.

| STATUS FINAL DA ENTREGA

Entrega concluída em **01/06/2026**. Repositório público no GitHub completamente estruturado e higienizado com código produtivo executável, especificações isoladas e logs de IA rastreáveis por commit histórico em `git log --reverse` demonstrando o cumprimento estrito da cultura Spec-Driven da Seazone.